Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

Институт цифровых наук и искусственного интеллекта

Кафедра «Информатика»

Научно-исследовательский проект

Система «Умный дом» на базе платформы Tinkercad: Моделирование, автоматизация и принципы IoT

Выполнила: Жараспаева Адия
Группа: Инфо-32
Проверила: Давлетова А.Х.

Астана - 2026 год

Оглавление

Введение 5

1.1 Актуальность исследования 5

1.2 Цель и задачи проекта 5

1.3 Методы и инструменты исследования 6

Исследовательская часть 7

2.1 Теоретические основы систем «Умный дом» и Интернета вещей (IoT) 7

2.1.1 Архитектура и принципы работы IoT-систем 7

2.1.2 Анализ существующих решений и компонентной базы 7

2.2 TinkerCAD как инновационная образовательная и исследовательская платформа 9

2.2.1 Преимущества использования симуляторов в учебном процессе 9

2.2.2 Методология проектирования электронных устройств в TinkerCAD 9

2.3 Разработка и моделирование системы «Умный дом» 11

2.3.1 Структурная схема системы и выбор компонентов 11

2.3.2 Проектирование принципиальной электрической схемы в TinkerCAD 12

2.3.3 Алгоритмическое обеспечение системы: разработка и верификация логики управления 13

2.3.4 Детализация функциональных модулей системы 14

2.4 Результаты моделирования и их обсуждение 16

Заключение 18

Список использованной литературы 20

Приложение 21

Абстракт

1.Цель исследования:
Создание полноценной модели системы «Умный дом» с использованием онлайн-платформы Tinkercad.

2. Гипотеза:
Бесплатные эмуляторы, такие как Tinkercad, являются эффективным инструментом для изучения, проектирования и тестирования IoT-проектов без необходимости покупки дорогостоящего оборудования.

3. Этапы исследования:
Теоретический анализ темы; подбор компонентов; сборка схемы в Tinkercad; написание кода алгоритма управления.

4. Методика эксперимента:
Компьютерное моделирование.

5. Новизна исследования:
Реализации на одной платформе полного цикла комплексной системы умного дома (безопасность, освещение, движение, вентиляция, контроль утечки газа).

6. Результаты работы:
- Разработан работающий виртуальный макет.
- Платформа Tinkercad позволяет глубже понять принципы взаимодействия IoT-устройств.
- Предоставляет студентам и исследователям возможность безопасного и экономичного экспериментирования.

7. Область практического использования:
Разработанная модель может быть использована в образовательном процессе и для прототипирования реальных проектов.

Abstract

1. Purpose of the research:
To create a full-fledged model of the Smart Home system using the Tinkercad online platform.

2. Hypothesis:
Free emulators such as Tinkercad are an effective tool for studying, designing and testing IoT projects without the need to purchase expensive equipment.

3. Stages of research:
Theoretical analysis of the topic; selection of components; assembling the circuit in Tinkercad; writing the code of the control algorithm.

4. Experimental technique:
Computer simulation.

5. Novelty of the research:
The implementation of a full-cycle integrated smart home system on one platform (lighting, motion, ventilation, gas leak control).

6. Results of work:
- A working virtual layout has been developed.
- The Tinkercad platform allows for a deeper understanding of the principles of interaction between IoT devices.
- Provides students and researchers with the opportunity to experiment safely and economically.

7. Scope of practical use:
The developed model can be used in the educational process and for prototyping real projects.

Введение

1.1 Актуальность исследования

Современный этап технологического развития характеризуется стремительной интеграцией цифровых технологий в повседневную жизнь человека, что находит наиболее яркое выражение в концепции «Умного дома» (Smart Home). Данная концепция представляет собой комплекс аппаратно-программных решений, направленных на автоматизацию управления инженерными системами жилища (освещением, климатом, безопасностью) с целью повышения комфорта, энергоэффективности и безопасности [1]. Базовой технологической платформой для реализации таких решений является Интернет вещей (Internet of Things, IoT), подразумевающий объединение физических объектов, оснащенных датчиками и сетевыми интерфейсами, в единую информационную сеть [2].

Однако практическое изучение принципов построения IoT-систем и «Умного дома» сопряжено с рядом трудностей для учебных заведений: высокой стоимостью аппаратных компонентов (микроконтроллеров, датчиков, исполнительных устройств), риском их повреждения в процессе обучения, а также необходимостью организации специально оборудованных лабораторий. В этой связи актуальным становится использование средств компьютерного моделирования и симуляции, которые позволяют создать виртуальный, но функционально полный аналог реальной системы.

Онлайн-платформа Autodesk TinkerCAD Circuits выступает в роли ключевого инструмента, нивелирующего указанные барьеры. Она предоставляет возможность проектирования электронных схем на основе виртуальных аналогов реальных компонентов (Arduino, датчиков, реле и т.д.), их программной реализации и интерактивного тестирования в режиме симуляции. Таким образом, исследование и разработка модели «Умного дома» в среде TinkerCAD представляет значительный научно-практический интерес, формируя у обучающихся компетенции в области схемотехники, микропроцессорной техники и программирования в контексте IoT без существенных материальных затрат.

1.2 Цель и задачи проекта

Целью данного научно-исследовательского проекта является разработка, моделирование и всесторонний анализ многофункциональной системы домашней автоматизации («Умный дом») на базе микроконтроллера Arduino UNO в среде виртуального проектирования TinkerCAD с последующей верификацией ее работоспособности путем симуляции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести аналитический обзор архитектурных принципов систем «Умный дом» и Интернета вещей, а также существующих аппаратных решений.
2. Обосновать выбор среды TinkerCAD как основного инструмента для учебного и исследовательского моделирования электронных систем.
3. Разработать структурную и функциональную схему системы, включающую модули управления освещением (внутренним и аварийным), охранной сигнализации, контроля климата (вентиляция) и безопасности (газовая сигнализация, доступ).
4. Спроектировать детальную принципиальную электрическую схему соединения всех компонентов системы в среде TinkerCAD Circuits.
5. Разработать, отладить и протестировать программный код (прошивку) для микроконтроллера Arduino UNO, реализующий заданную логику управления на языке C++.
6. Провести комплексную симуляцию работы системы, проанализировать результаты и оценить эффективность предложенных решений.
7. Проанализировать возможность имитации облачных принципов управления в локальной симуляции Tinkercad.

1.3 Методы и инструменты исследования

В процессе выполнения работы применялся комплекс взаимодополняющих методов:

· Теоретический анализ: изучение научной литературы, технической документации и сетевых ресурсов по тематике IoT, архитектуре микроконтроллеров и применению датчиков.
· Моделирование и симуляция: как ключевой метод, реализуемый в среде Autodesk TinkerCAD Circuits. Позволяет абстрагироваться от физических ограничений и сосредоточиться на логике системы.
· Структурно-функциональный подход: при декомпозиции системы на независимые модули и описании их взаимодействия.
· Алгоритмизация и программирование: разработка ПО с использованием языка C++ в рамках Arduino IDE и его интеграция в виртуальную модель.
· Верификация и тестирование: пошаговая проверка работы каждого модуля и системы в целом в ходе интерактивной симуляции в TinkerCAD.

Основной инструментарий: онлайн-платформа Autodesk TinkerCAD (блок Circuits), среда разработки Arduino IDE, системы поиска и анализа научной информации.

Исследовательская часть

2.1 Теоретические основы систем «Умный дом» и Интернета вещей (IoT)

2.1.1 Архитектура и принципы работы IoT-систем

Типичная IoT-система, к классу которых относится и «Умный дом», строится по трехуровневой архитектуре [3]:

1. Уровень восприятия (Perception Layer): Состоит из физических устройств – сенсоров (датчиков) и актуаторов (исполнительных механизмов). Датчики (температуры, освещенности, движения, газа) собирают аналоговые данные об окружающей среде. Актуаторы (реле, сервоприводы, сирены) выполняют физические действия по команде.
2. Сетевой уровень (Network Layer): Обеспечивает передачу данных с уровня восприятия на уровень приложений. В простейшем случае, как в данной работе, это прямое проводное соединение с микроконтроллером. В продвинутых системах используются беспроводные технологии (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee).
3. Уровень приложений (Application Layer): Включает в себя микроконтроллер (вычислительное ядро) и программное обеспечение. Микроконтроллер (Arduino UNO) обрабатывает данные с датчиков по заданным алгоритмам и формирует управляющие сигналы для актуаторов. Данный уровень реализует логику «интеллектуальности» системы.

Разрабатываемая модель фокусируется на взаимодействии Уровня восприятия и Уровня приложений в пределах одной локальной системы, что является фундаментом для любого более сложного IoT-устройства.

2.1.2 Анализ существующих решений и компонентной базы

Для реализации целевых функций системы был проведен анализ и осуществлен выбор следующих ключевых виртуальных компонентов, доступных в библиотеке TinkerCAD, полностью аналогичных реальным прототипам:

· Микроконтроллер Arduino UNO R3: 8-битный контроллер на базе ATmega328P. Имеет 14 цифровых портов ввода/вывода (6 из которых поддерживают ШИМ) и 6 аналоговых входов. Является отраслевым стандартом для образовательных и прототипных проектов благодаря простоте программирования и обширной экосистеме [4].
· Фоторезистор (Light Dependent Resistor, LDR) и резистор 10 кОм: Формируют аналоговый датчик освещенности. Принцип действия основан на

изменении сопротивления LDR в зависимости от интенсивности падающего света, что приводит к изменению напряжения на аналоговом входе Arduino.

· Пассивный инфракрасный датчик (PIR-датчик): Цифровой датчик, обнаруживающий движение теплокровных объектов по изменению потока инфракрасного излучения в его поле зрения. На выходе формирует логический сигнал HIGH/LOW.

· Аналоговый датчик газа (модель MQ-x в TinkerCAD): Полупроводниковый сенсор, сопротивление чувствительного элемента которого изменяется при адсорбции молекул целевых газов (пропан, бутан, метан). Выдает аналоговый сигнал, пропорциональный концентрации.

· Ультразвуковой дальномер HC-SR04: Активный датчик, измеряющий расстояние до объекта по времени пролета звукового импульса. Состоит из излучателя и приемника. Управляется цифровыми сигналами.

· Сервопривод SG-90: Угловой актуатор с замкнутой системой управления положением вала. Позиционируется путем подачи импульсов определенной длительности.

· Электромагнитное реле (модуль на 5В): Ключевой элемент для управления высоковольтной нагрузкой (виртуальными лампами, вентилятором). Гальванически развязывает низковольтную цепь управления (Arduino) и силовую цепь.

· Пьезоэлектрический излучатель (зуммер): Устройство звуковой сигнализации, управляемое цифровым ШИМ-сигналом.

2.2 TinkerCAD как инновационная образовательная и исследовательская платформа

2.2.1 Преимущества использования симуляторов в учебном процессе

Использование TinkerCAD Circuits для моделирования проекта «Умный дом» предоставляет ряд неоспоримых преимуществ перед работой исключительно с физическим «железом»:

1. Нулевая стоимость и доступность: Отсутствие необходимости закупки дорогостоящих и расходуемых компонентов. Работа возможна с любого компьютера, имеющего доступ в интернет.
2. Безопасность и безрисковость: Исключены риски, связанные с коротким замыканием, переполюсовкой, перегревом компонентов или поражением электрическим током при работе с сетью 220В (моделируемой косвенно через реле).
3. Интерактивность и наглядность: Среда позволяет в реальном времени симуляции наблюдать за изменением сигналов, состоянием выводов микроконтроллера, реакцией исполнительных устройств. Это существенно ускоряет процесс отладки и понимания причинно-следственных связей.
4. Идеальная воспроизводимость: Созданная схема и код могут быть мгновенно скопированы и распространены среди любого числа обучающихся, обеспечивая идентичные стартовые условия для экспериментов.

2.2.2 Методология проектирования электронных устройств в TinkerCAD

Работа в среде TinkerCAD Circuits следует классическому циклу разработки электронных устройств:

1. Создание новой схемы (Create new Circuit).
2. Добавление компонентов из библиотеки на рабочую область.
3. Проектирование соединений с помощью виртуальных проводов. Среда автоматически присваивает проводам разные цвета для удобства чтения схемы.
4. Написание кода во встроенном редакторе на основе блоков или текста на C/C++ (Arduino IDE). В данном проекте использовано исключительно текстовое программирование.
5. Запуск симуляции (Start Simulation). На этом этапе виртуальный микроконтроллер начинает исполнять загруженную программу, а пользователь может интерактивно менять состояние датчиков (например, затемнять LDR, подносить руку к PIR-датчику) и наблюдать отклик системы.

6. Итеративная отладка: При обнаружении ошибок логики или соединений симуляция останавливается, вносятся корректировки в схему или код, после чего тестирование повторяется.

2.3 Разработка и моделирование системы «Умный дом»

2.3.1 Структурная схема системы и выбор компонентов

Система спроектирована по модульному принципу (Рисунок 1). Центральным управляющим элементом является микроконтроллер Arduino UNO. Каждый функциональный модуль представляет собой законченную подсистему, состоящую из одного или нескольких датчиков (вход) и исполнительного устройства (выход), связанных через общую логику, реализуемую в коде.

Модуль 1: Автоматическое управление основным освещением.
Вход: Фоторезистор (LDR), подключенный к аналоговому входу A0.
Выход: Реле, подключенное к цифровому выходу 13, управляющее виртуальной лампой (светодиодом в симуляции).
Логика: Если уровень освещенности ниже порога (500 усл. ед.), реле включает свет.
Модуль 2: Охранная сигнализация и управление вентиляцией.
Вход: PIR-датчик, подключенный к цифровому входу 9.
Выход 1: Реле (выход 10), управляющее вентилятором (светодиодом в симуляции). Выход 2: Светодиодная индикация (красный и зеленый светодиоды на выходах 4 и 3).
Логика: При обнаружении движения включает вентилятор на 5 секунд и зеленый светодиод. В отсутствие движения включает красный светодиод.
Модуль 3: Детектор загазованности и аварийное оповещение.
Вход: Датчик газа MQ-x, подключенный к аналоговому входу A1.
Выход: Пьезоэлектрический зуммер, подключенный к цифровому выходу 8.
Логика: При превышении концентрацией газа порогового значения (400 усл. ед.) активирует звуковую сигнализацию.
Модуль 4: Система автоматизированного управления дверью.
Вход/Выход: Ультразвуковой дальномер HC-SR04, подключенный к цифровым выводам 6 (триггер и эхо).
Выход: Сервопривод, подключенный к цифровому выходу 7.
Логика: При обнаружении объекта на расстоянии менее 100 см сервопривод поворачивается на 90° («дверь открыта»).
Модуль 5 (концептуальный): Резервное аварийное питание. В рамках моделирования рассматривается как логическое расширение: в случае срабатывания датчика газа или отключения основного света (имитируемого в коде) система могла бы переключиться на виртуальную «солнечную панель» (источник постоянного тока).

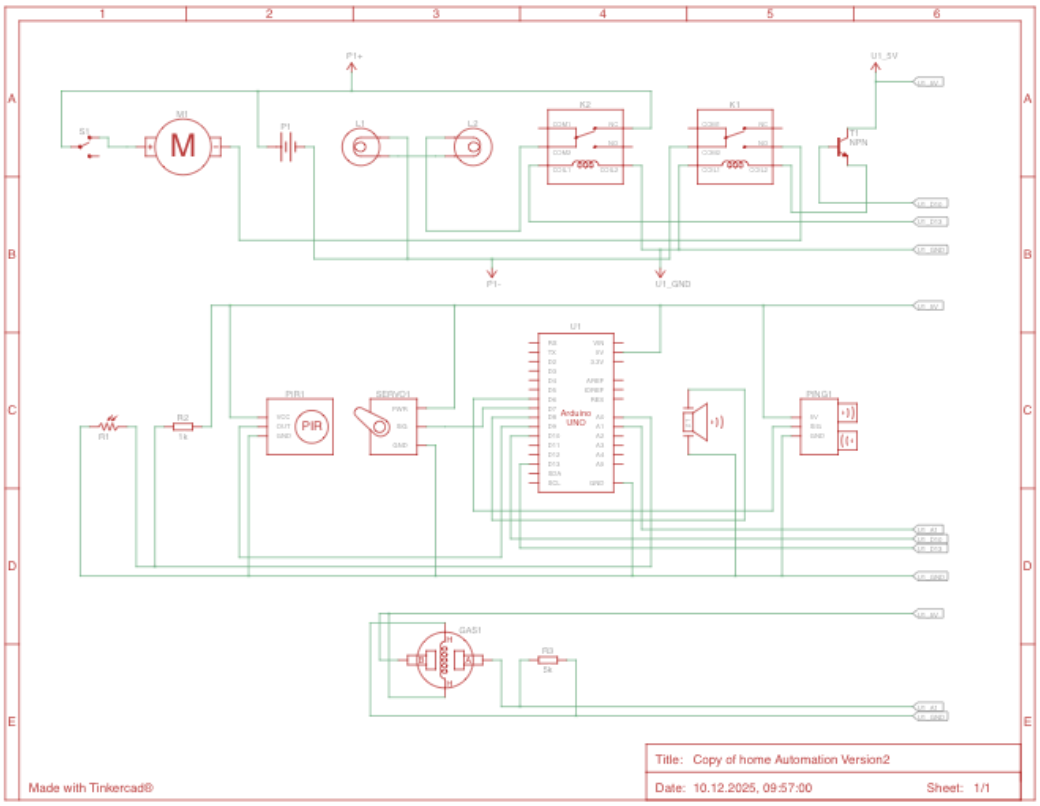

Рисунок 1. Структурная схема системы «Умный дом».

2.3.2 Проектирование принципиальной электрической схемы в TinkerCAD

На основе структурной схемы в среде TinkerCAD Circuits была собрана детальная принципиальная схема (Рисунок 2). Все соединения выполнены в строгом соответствии с техническими характеристиками компонентов:

· Питание (+5V и GND) от выводов Arduino разведено на общие шины макетной платы (breadboard) для удобства подключения.
· Аналоговые датчики (LDR, MQ-x) подключены через делители напряжения к аналоговым входам A0 и A1 соответственно.
· Цифровые датчики (PIR, HC-SR04) и исполнительные устройства (реле, сервопривод, зуммер, светодиоды) подключены к цифровым выводам с учетом потребления тока (для сервопривода и реле обеспечен отдельный источник +5V с макетной платы).
· Для ультразвукового датчика HC-SR04, ввиду ограничений библиотеки TinkerCAD, выводы Trig и Echo были соединены вместе и подключены к одному цифровому выводу 6, что имитируется в программном коде соответствующей функцией readUltrasonicDistance.

Данная схема является полным виртуальным аналогом реального устройства и готова к симуляции.

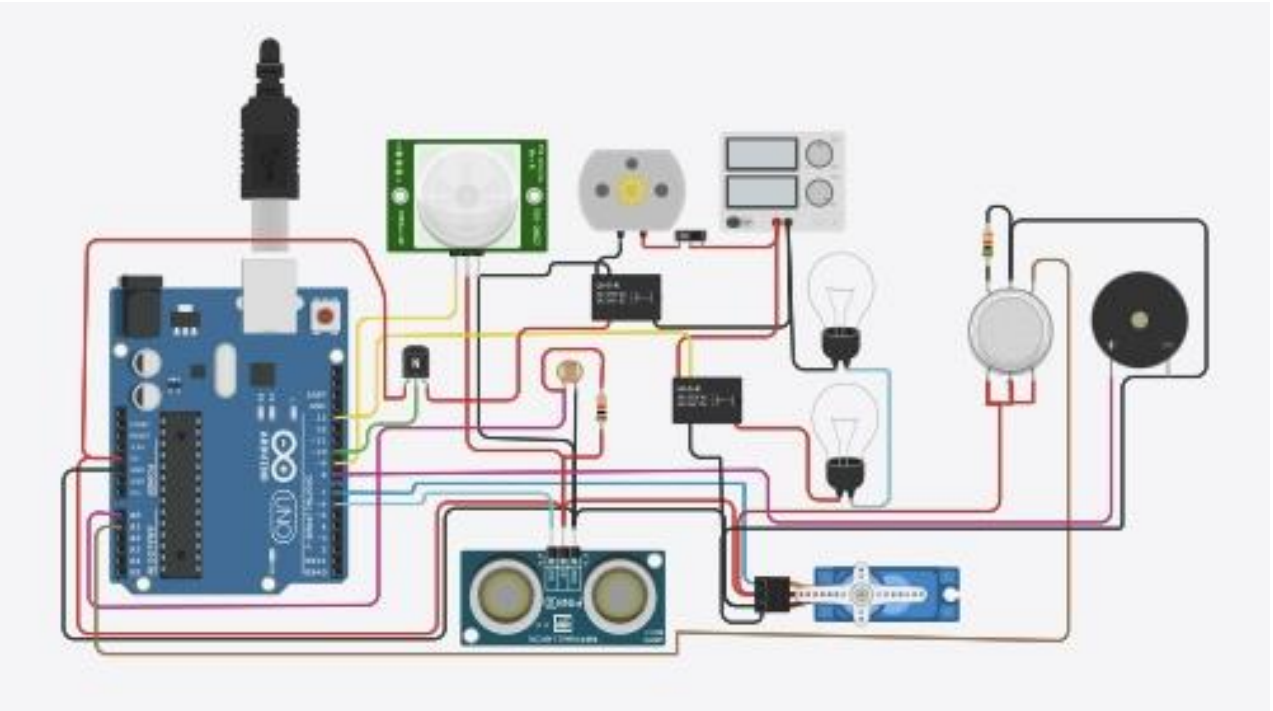

Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема системы в TinkerCAD Circuits.

2.3.3 Алгоритмическое обеспечение системы: разработка и верификация логики управления

Управляющая программа (прошивка) написана на языке C++ в парадигме, характерной для Arduino (Приложение А). Алгоритм работы представляет собой бесконечный цикл (void loop()), в котором последовательно опрашиваются все датчики и принимаются решения.

Ключевые алгоритмические блоки:

1. Чтение данных:
   · analogRead(A0) – получение значения освещенности (0-1023).
   · digitalRead(9) – получение статуса движения (HIGH/LOW).
   · analogRead(A1) – получение концентрации газа (0-1023).
   · readUltrasonicDistance(6,6) – вызов пользовательской функции для измерения расстояния.
2. Принятие решений (пороговая логика):
   · LDR: if (val1 > 500) { digitalWrite(13, LOW); } else { digitalWrite(13, HIGH); }. Реле активируется низким уровнем сигнала (LOW).
   · PIR: if (sen2Value == 1) { digitalWrite(10, HIGH); delay(5000); ... }. Включение вентилятора с таймаутом.

· Gas Sensor: if (val > limit) { tone(8, 650); }. Генерация звукового сигнала частотой 650 Гц.
· Ultrasonic: if (sen1Value < 100) { servo_7.write(90); } else { servo_7.write(0); }. Управление углом сервопривода.
3. Последовательность и временная задержка: Использование функции delay() обеспечивает паузы для стабилизации работы реле (delay(5000)) и предотвращения «дребезга» в алгоритме. Для улучшения отзывчивости системы в реальном прототипе рекомендуется заменить delay() на неблокирующие методы (например, с использованием millis()).

Функция readUltrasonicDistance: Является адаптацией для работы в TinkerCAD, где один пин выполняет роль и триггера, и эхо. Функция переключает пин в режим выхода, подает импульс, затем переключает в режим входа и измеряет его длину с помощью pulseIn().

2.3.4 Детализация функциональных модулей системы

Модуль автоматического управления освещением на основе фоторезистора (LDR)

Данный модуль реализует функцию энергосберегающего автоматического включения/выключения освещения в зависимости от естественной освещенности. Фоторезистор и резистор 10 кОм образуют делитель напряжения. В условиях высокой освещенности сопротивление LDR падает, напряжение в средней точке (A0) растет. Программа сравнивает это значение с порогом 500. При снижении освещенности (в симуляции – затемнение датчика мышью) напряжение падает ниже порога, и на вывод 13 подается логический LOW, что активирует реле и замыкает цепь виртуальной лампы. Симуляция наглядно демонстрирует принцип работы аналогового датчика и порогового реле.

Модуль охранной сигнализации и управления вентиляцией на основе PIR-датчика

Модуль решает две задачи: безопасность и комфорт. PIR-датчик, будучи цифровым, выдает на выходе HIGH при обнаружении движения в своем секторе обзора (в симуляции – активация кнопкой на корпусе датчика). При получении этого сигнала:

1. Включается реле на выводе 10, управляющее вентилятором (имитация включения вытяжки или кондиционера при входе человека в комнату).
2. Активируется задержка delay(5000), в течение которой вентилятор продолжает работать.

3. Светодиодная индикация переключается: зеленый светодиод (выход 3) указывает на обнаружение движения, красный (выход 4) – на его отсутствие.

Данная логика иллюстрирует концепцию «присутствия» в умном доме, когда системы активируются не по расписанию, а по факту нахождения человека.

Модуль контроля загазованности и аварийного оповещения

Модуль предназначен для повышения безопасности жилища. Аналоговый датчик газа постоянно мониторит состояние воздуха. При симуляции утечки (увеличение значения датчика через ползунок в TinkerCAD) и превышении порога limit = 400, программа вызывает функцию tone(8, 650). Эта функция генерирует на цифровом выводе 8 прямоугольный сигнал частотой 650 Гц, который приводит в действие пьезоэлектрический зуммер, создавая громкий звуковой сигнал тревоги. Использование tone() вместо простого digitalWrite() позволяет получить более эффективное и пронзительное звучание. Кратковременная задержка и noTone() после условия предотвращают постоянный звук при кратковременном превышении порога.

Модуль автоматизированного управления дверью с использованием ультразвукового дальномера

Модуль демонстрирует автоматизацию физических процессов. Функция readUltrasonicDistance определяет расстояние до ближайшего объекта. Если объект (человек) приближается на расстояние менее 100 см, сервопривод получает команду servo_7.write(90), поворачиваясь на 90 градусов (имитация открытия двери). При отсутствии объекта вблизи сервопривод возвращается в положение 0° («дверь закрыта»). В реальной системе для безопасности необходима более сложная логика с учетом времени удержания двери открытой и предотвращения ложных срабатываний.

Концепция модуля резервного аварийного питания от солнечной панели

В рамках расширения проекта предложена концепция модуля, обеспечивающего автономность критически важных систем (аварийное освещение, сигнализация) при отказе центрального электроснабжения. В виртуальной среде это может быть смоделировано добавлением второго источника питания (аккумулятора), управляемого через дополнительное реле, которое переключается при пропадании основного напряжения (имитируемого считыванием состояния одной из линий). «Солнечная панель» в данном контексте представляется как источник постоянного тока для зарядки этого аккумулятора. Данный модуль подчеркивает важность аспекта отказоустойчивости в проектировании современных интеллектуальных систем.

2.4 Результаты моделирования и их обсуждение

Верификация работы схемы в симуляторе

Поэтапная симуляция в TinkerCAD подтвердила полную функциональную работоспособность разработанной системы «Умный дом». Были успешно протестированы все сценарии:

1. Тест освещения: Затемнение области LDR приводило к зажиганию светодиода-лампы, подключенного через реле. Освещение – к ее выключению.
2. Тест движения: Активация кнопки PIR-датчика вызывала включение светодиода-вентилятора на 5 секунд и переключение индикации с красного на зеленый свет.
3. Тест газа: Увеличение значения датчика газа через ползунок выше 400 вызывало генерацию звукового сигнала на зуммере.
4. Тест двери: Изменение расстояния на ультразвуковом датчике (или его активация) приводило к повороту сервопривода на заданный угол.

Все управляющие сигналы на выходах Arduino и состояние виртуальных компонентов визуализировались в реальном времени, что подтвердило корректность электрических соединений и логики программы.

Анализ эффективности и энергосбережения системы

Моделирование позволило провести качественный анализ потенциальной эффективности системы:

· Энергосбережение: Модуль на основе LDR исключает работу искусственного освещения в светлое время суток. Модуль на основе PIR обеспечивает работу вентилятора только в период присутствия человека, а не постоянно.
· Повышение безопасности: Модули газа и автоматической двери (как часть системы контроля доступа) напрямую способствуют предотвращению опасных ситуаций.
· Удобство и автономность: Система работает без необходимости постоянного ручного вмешательства пользователя.
· Масштабируемость: Модульная архитектура и наличие свободных портов на Arduino UNO позволяют легко добавлять новые датчики (температуры/влажности DHT11, датчик протечки воды) и исполнительные устройства.

Обсуждение ограничений симуляции: Важно отметить, что TinkerCAD является идеализированной средой. В реальных условиях необходимо

учитывать такие факторы, как помехоустойчивость проводки, необходимость установки подтягивающих резисторов, реальное энергопотребление компонентов, точность и калибровку датчиков, а также вопросы электробезопасности при работе с сетью 220В.

Облачная аналогия в симуляции

Хотя разработанная модель работает локально в Tinkercad, её архитектура полностью имитирует принципы облачных IoT-платформ. В реальных системах «Умный дом» данные датчиков передаются в облако, где принимаются решения, а затем команды возвращаются к исполнительным устройствам. В данной модели роль облачного сервера выполняет виртуальный микроконтроллер Arduino UNO: он централизованно собирает информацию с датчиков, обрабатывает её по заданным правилам (условия if/else) и отдаёт команды актуаторам. Таким образом, Tinkercad выступает не только симулятором электроники, но и упрощённой моделью облачной инфраструктуры, что особенно ценно для обучения принципам распределённых IoT-систем.

Заключение

В результате проведенного научно-исследовательского проекта была успешно разработана, смоделирована и протестирована многофункциональная система домашней автоматизации («Умный дом») на базе микроконтроллера Arduino UNO в среде виртуального проектирования Autodesk TinkerCAD Circuits.

Была подтверждена гипотеза исследования о том, что использование симуляторов электронных схем является высокоэффективным методом для глубокого изучения принципов построения IoT-систем, включая моделирование облачной логики управления, позволяя освоить полный цикл разработки.

Основные результаты и выводы работы:

1. Проведен комплексный анализ архитектуры IoT-систем и компонентной базы для решений «Умный дом».
2. Обоснованы ключевые преимущества платформы TinkerCAD Circuits как незаменимого инструмента для образовательных и исследовательских целей в области киберфизических систем.
3. Разработана модульная структура системы, включающая пять функциональных блоков: автоматическое освещение, охранная сигнализация с управлением климатом, детектор загазованности, система автоматического открывания двери и концепция резервного питания.
4. Создана детализированная принципиальная электрическая схема соединений и написан корректно функционирующий программный код на языке C++, реализующий заданную логику управления.
5. В ходе интерактивной симуляции доказана полная работоспособность системы, верифицирована корректность взаимодействия всех модулей.
6. Продемонстрирована возможность имитации облачной архитектуры «Умного дома» в локальной симуляции, где микроконтроллер выполняет функции центра сбора, анализа и управления данными, что является базой для перехода к реальным облачным платформам (MQTT, Firebase, AWS IoT).

Практическая значимость и рекомендации по использованию результатов:

· Разработанная виртуальная модель и методические материалы могут быть непосредственно использованы в учебном процессе школ, колледжей и вузов для преподавания основ электроники, микропроцессорной техники, программирования и IoT.
· Проект служит готовым прототипом (Proof of Concept) для последующей сборки реального устройства, позволяя заранее выявить и устранить логические и схемотехнические ошибки.

· Модульный подход и исходный код предоставляют основу для дальнейших научных исследований и разработок, таких как интеграция беспроводных модулей (ESP8266 для Wi-Fi), добавление элементов искусственного интеллекта для анализа поведения пользователя или создание децентрализованных сетей умных устройств.

Таким образом, работа вносит вклад в популяризацию и методическое обеспечение высокотехнологичных направлений обучения, демонстрируя, что современные инструменты цифрового моделирования открывают новые возможности для качественного и доступного инженерного образования.

Список использованной литературы

1. Ashton, K. That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal. 2009.
2. Губко, М.В., Дворкович, В.Л. Интернет вещей (IoT). – М.: Издательский дом «Вильямс», 2018. – 256 с.
3. Al-Fuqaha, A., Guibene, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., Ayyash, M. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2015. Vol. 17, no. 4. P. 2347–2376.
4. Arduino Official Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.arduino.cc.
5. Autodesk TinkerCAD. Learn Circuits [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tinkercad.com/learn/circuits.
6. Мараховский, Л.Д. Умный дом своими руками. – СПб.: Наука и Техника, 2020. – 320 с.
7. Давыдов, А.А. Программирование микроконтроллеров для начинающих. – М.: Солон-Пресс, 2019. – 400 с.
8. Справочные данные по датчикам (HC-SR04, MQ-6, PIR) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://components101.com.

Приложение
Исходный код программы для Arduino Uno

```
#include <Servo.h>

// Объявление глобальных переменных
int output1Value = 0;
int sen1Value = 0;
int sen2Value = 0;
int const gas_sensor = A1;
int const LDR = A0;
int limit = 400;

// Пользовательская функция для работы с УЗ-датчиком в TinkerCAD
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) {
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  return pulseIn(echoPin, HIGH);
}

Servo servo_7; // Создание объекта для управления сервоприводом

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Инициализация последовательного порта для
мониторинга
  pinMode(A0, INPUT); // LDR
  pinMode(A1, INPUT); // Датчик газа
  pinMode(13, OUTPUT); // Реле для основного света
  servo_7.attach(7, 500, 2500); // Серво на вывод 7
  pinMode(8, OUTPUT); // Зуммер
  pinMode(9, INPUT); // PIR-датчик
  pinMode(10, OUTPUT); // Реле для вентилятора
  pinMode(4, OUTPUT); // Красный LED (Нет движения)
  pinMode(3, OUTPUT); // Зеленый LED (Движение)
}

void loop() {
  // Модуль 1: Автоматическое управление освещением
  int val1 = analogRead(LDR);
```

```
  if (val1 > 500) {
    digitalWrite(13, LOW); // Реле ВКЛ (активно низким уровнем) - Свет
ВЫКЛ?
    // Примечание: В реальной схеме логика реле может быть инвертирована.
    Serial.print("Освещенность ВЫСОКАЯ, свет ВЫКЛ. LDR = ");
    Serial.print(val1);
  } else {
    digitalWrite(13, HIGH); // Реле ВЫКЛ - Свет ВКЛ
    Serial.print("Освещенность НИЗКАЯ, свет ВКЛ. LDR = ");
    Serial.print(val1);
  }

  // Модуль 2: Охранная сигнализация и вентиляция
  sen2Value = digitalRead(9);
  if (sen2Value == 0) {
    digitalWrite(10, LOW); // Вентилятор ВЫКЛ
    digitalWrite(4, HIGH); // Красный LED ВКЛ (Нет движения)
    digitalWrite(3, LOW);  // Зеленый LED ВЫКЛ
    Serial.print(" || Движения НЕТ.");
  }
  if (sen2Value == 1) {
    digitalWrite(10, HIGH); // Вентилятор ВКЛ
    delay(5000);            // Работает 5 секунд
    digitalWrite(4, LOW);   // Красный LED ВЫКЛ
    digitalWrite(3, HIGH);  // Зеленый LED ВКЛ (Движение)
    Serial.print(" || Движение ОБНАРУЖЕНО! Вент. ВКЛ.");
  }

  // Модуль 3: Детектор газа
  int val = analogRead(gas_sensor);
  Serial.print(" || Газ: ");
  Serial.print(val);
  if (val > limit) {
    tone(8, 650); // Включение звуковой сигнализации
  }
  delay(300);     // Короткая пауза для стабильности
  noTone(8);      // Выключение звука

  // Модуль 4: Автоматическая дверь
  // Преобразование времени в расстояние (коэффициент для см)
  sen1Value = 0.01723 * readUltrasonicDistance(6, 6);

  if (sen1Value < 100) {
    servo_7.write(90); // Дверь открыта
```

```
    Serial.print(" || Дверь ОТКРЫТА. Расстояние: ");
    Serial.print(sen1Value);
    Serial.println(" см.");
  } else {
    servo_7.write(0); // Дверь закрыта
    Serial.print(" || Дверь ЗАКРЫТА. Расстояние: ");
    Serial.print(sen1Value);
    Serial.println(" см.");
  }
  delay(10); // Общая задержка для стабильности симуляции
}
```